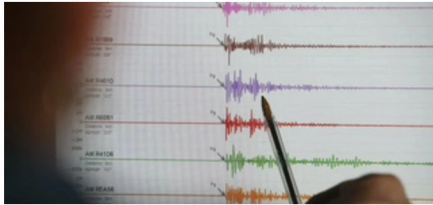


## INTRODUCTION ET PROBLÉMATIQUE

Les séismes constituent l'une des catastrophes naturelles les plus destructrices et les plus difficiles à anticiper. Face à l'augmentation des données sismiques disponibles, il devient essentiel de développer des outils capables d'analyser et de prévoir l'activité sismique. Ce projet vise à répondre à cette problématique en proposant une plateforme intelligente permettant de classer les séismes et de prédire l'activité sismique future, aussi bien à l'échelle globale que par zone géographique, à partir de données historiques et temps réel.



## DATASET

- **Source:** USGS Earthquake Catalog API
- **Period:** 2015 – 2026
- **Events:** 173,501
- **Features:** 27
- **Magnitude range:** 4.0 – 8.8

| id | time                | updated_at          | longitude | latitude | depth_km | place                                 | mag | magType | net   | station | sig | status | type                     |
|----|---------------------|---------------------|-----------|----------|----------|---------------------------------------|-----|---------|-------|---------|-----|--------|--------------------------|
| 0  | 2020-05-06T23:00:00 | 2020-05-06T23:00:00 | 126.8024  | 7.9301   | 33.00    | Kwalinging, Philippines               | 4.6 | mb      | 22.0  | ...     | ... | 0      | 326 reviewed earthquake  |
| 1  | 2020-05-06T23:00:00 | 2020-05-06T23:00:00 | 15.4546   | 39.8560  | 296.62   | 18 km SSE of Marina di Carrara, Italy | 4.1 | mb      | 31.0  | ...     | ... | 0      | 219 reviewed earthquake  |
| 2  | 2020-05-06T23:00:00 | 2020-05-06T23:00:00 | 133.0290  | 62.2040  | 141.00   | 4 km NE of North, Alaska              | 5.3 | mb      | 270.0 | ...     | ... | 0      | 180 reviewed earthquake  |
| 3  | 2020-05-06T23:00:00 | 2020-05-06T23:00:00 | 140.7790  | 61.4960  | 28.10    | 4 km NE of North, Alaska              | 2.9 | mb      | 40.0  | ...     | ... | 0      | 120 automatic earthquake |
| 4  | 2020-05-06T23:00:00 | 2020-05-06T23:00:00 | 130.8770  | 61.5260  | 57.90    | 19 km NE of North, Alaska             | 2.3 | mb      | 50.0  | ...     | ... | 0      | 90 automatic earthquake  |

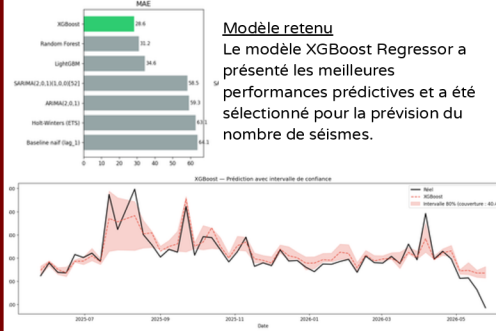
## MODÈLE 2 : PRÉVISION SISMIQUE GLOBALE

### Objectif

Prédire le nombre de séismes attendus au cours de la semaine suivante à partir des données sismiques historiques.

### Méthodologie

Les données ont été agrégées à l'échelle hebdomadaire afin de construire une série temporelle. Plusieurs variables explicatives ont été générées, notamment les retards temporels (Lag 1, Lag 2, Lag 3), les moyennes mobiles, les statistiques de magnitude, l'énergie sismique et les composantes de saisonnalité. Plusieurs modèles de régression ont été évalués et comparés.



### Modèle retenu

Le modèle XGBoost Regressor a présenté les meilleures performances prédictives et a été sélectionné pour la prévision du nombre de séismes.

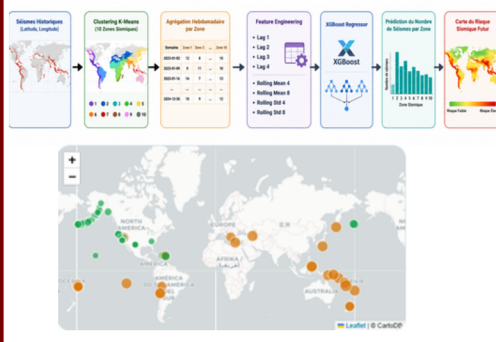
## MODÈLE 3 : PRÉVISION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

### Objectif

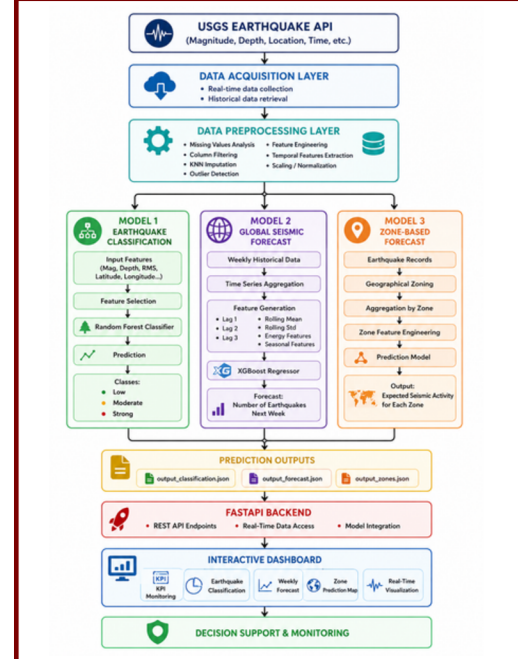
Prédire le nombre de séismes attendus la semaine suivante pour chaque zone géographique à partir de l'historique de l'activité sismique

### Méthodologie

Les coordonnées géographiques (latitude, longitude) ont été regroupées automatiquement en 10 zones sismiques à l'aide de l'algorithme K-Means. Pour chaque zone, une série temporelle hebdomadaire a été construite puis enrichie par des variables temporelles (lags et statistiques glissantes). Plusieurs modèles ont été évalués et le modèle XGBoost Regressor a été retenu pour ses meilleures performances prédictives.



## ARCHITECTURE GLOBALE



## Dashboard



## STACK TECHNIQUE

**Requests:** Récupération des données via des API.  
**KNNImputer:** Remplacement des valeurs manquantes par la méthode des plus proches voisins.  
**Scikit-learn:** Développement et entraînement des modèles de Machine Learning.  
**Joblib:** Sauvegarde et chargement des modèles entraînés.  
**Pandas:** Manipulation et prétraitement des données.  
**Folium + Plotly:** Création de cartes et de graphiques interactifs pour la visualisation des données.



## MODÈLE 1 : CLASSIFICATION DES SÉISMES

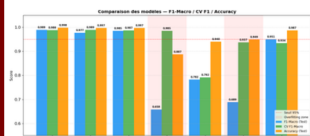
### Objectif

Classer les séismes en trois catégories :

- Faible
- Modéré
- Fort

### Méthodologie

Après le prétraitement des données et l'extraction des caractéristiques, plusieurs algorithmes de classification ont été évalués afin d'identifier le modèle le plus performant.



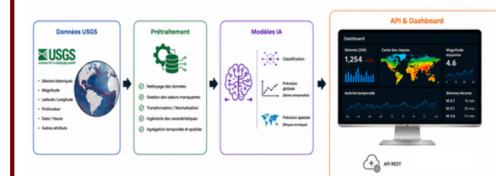
### MODÈLE RETENU

Le modèle Random Forest a obtenu les meilleures performances globales et a été sélectionné comme modèle final pour la classification des séismes.



## PIPELINE AUTOMATISÉ

Un pipeline automatisé a été mis en place pour assurer le traitement continu des données sismiques et la génération des prédictions. Les données sont collectées en temps réel depuis l'API USGS puis prétraitées à travers plusieurs étapes de nettoyage, d'imputation des valeurs manquantes et d'ingénierie des caractéristiques. Les données préparées alimentent ensuite trois modèles complémentaires : un modèle de classification des séismes, un modèle de prévision globale du nombre de séismes pour la semaine suivante et un modèle de prévision spatiale par zone géographique. Les résultats générés sont automatiquement sauvegardés, exposés via une API FastAPI et visualisés au sein d'un tableau de bord interactif permettant le suivi en temps réel de l'activité sismique.



## RÉSUMÉ

Plateforme intelligente de surveillance et de prévision sismique basée sur des données USGS, intégrant la classification des séismes ainsi que la prédiction de leur fréquence et de leur répartition géographique. Elle repose sur un pipeline automatisé de traitement des données, exposé via une API FastAPI et visualisé à travers un tableau de bord interactif en temps réel.

## PERSPECTIVES

Dans les perspectives d'évolution, le projet prévoit l'intégration d'un pipeline MLOps afin d'automatiser le réentraînement hebdomadaire des modèles à partir des nouvelles données. Ce dispositif permettra également de gérer le déploiement continu du système, assurant ainsi une mise à jour régulière des performances et une meilleure adaptation aux variations de l'activité sismique.

Scannez pour consulter nos profils LinkedIn

Consulter le projet:



Israa

Khadija

GITHUB